Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Industrias · Campus Vitacura

LABORATORIO 5

Entregable SQL (2/2) — Base andesbike

Estudiante: Javiera Suárez
Rol: 202360580-8
Segundo semestre 2026

Repositorio GitHub:
https://github.com/jaavierasuarez-lgtm/ICN292-Lab5-Suarez-Javiera.git
ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión

1. Consulta 1

```sql
SELECT    ve.nombre, COUNT(v.id_venta) AS cantidad_ventas
FROM      vendedores ve
LEFT JOIN ventas v ON ve.id_vendedor = v.id_vendedor
GROUP BY  ve.id_vendedor, ve.nombre
ORDER BY  cantidad_ventas DESC, ve.nombre;
```

Código 1: Cantidad de ventas de cada vendedor, incluidos los que no registraron ninguna.

nombre	cantidad_ventas
Camila Ortiz	4
Diego Fuentes	3
Ignacio Vera	3
Javiera Soto	3
Paula Riquelme	3
Matías Herrera	2
Fernanda Lillo	0
Rubén Castro	0

Figura 1: Los ocho vendedores con su cantidad de ventas; Fernanda Lillo y Rubén Castro muestran 0.

2. Consulta 2

```sql
SELECT      t.nombre, COUNT(v.id_venta) AS ventas, SUM(v.unidades) AS unidades
FROM        tiendas t
LEFT JOIN   vendedores ve ON t.id_tienda = ve.id_tienda
LEFT JOIN   ventas v      ON ve.id_vendedor = v.id_vendedor
GROUP BY    t.id_tienda, t.nombre
ORDER BY    unidades DESC;
```

Código 2: Ventas y unidades vendidas por tienda, incluida la tienda sin vendedores.

nombre	ventas	unidades
Andes Concepción	6	14
Andes Providencia	7	11
Andes Maipú	5	10
Andes La Serena	0	NULL

Figura 2: Las cuatro tiendas ordenadas por unidades; Andes La Serena no registra ventas.

3. Consulta 3

```sql
SELECT t.nombre
FROM   tiendas t
LEFT JOIN vendedores ve ON t.id_tienda = ve.id_tienda
WHERE  ve.id_vendedor IS NULL;
```

Código 3: Tiendas que no tienen ningún vendedor asignado.

nombre
Andes La Serena

Figura 3: Andes La Serena es la única tienda sin vendedores.

4. Consulta 4

```sql
SELECT    b.modelo
FROM      bicicletas b
LEFT JOIN ventas v ON b.id_bicicleta = v.id_bicicleta
                      AND v.fecha BETWEEN '2025-06-01' AND '2025-06-30'
WHERE     v.id_venta IS NULL;
```

Código 4: Modelos que no se vendieron ni una sola vez en junio de 2025.

modelo
Ruta Austral
Urbana Pro
Volt City
Sprint R7

Figura 4: Los cuatro modelos sin ventas en junio de 2025.

La condición del mes va en el ON del LEFT JOIN, para que cada modelo se empareje solo con sus ventas de junio y queden en NULL los que no tuvieron ninguna; si se pusiera en el WHERE, la consulta no devolvería ninguna fila, porque exigiría a la vez una venta en junio y un id_venta en NULL, lo que es imposible.

5. Consulta 5

```sql
SELECT ve.nombre, t.nombre AS tienda
FROM   vendedores ve
LEFT JOIN ventas v  ON ve.id_vendedor = v.id_vendedor
LEFT JOIN tiendas t ON ve.id_tienda = t.id_tienda
WHERE  v.id_venta IS NULL;
```

Código 5: Vendedores sin ventas, con el nombre de su tienda.

nombre	tienda
Fernanda Lillo	Andes Providencia
Rubén Castro	NULL

Figura 5: Fernanda Lillo y Rubén Castro no registran ventas; Rubén Castro no tiene tienda asignada.

6. Consulta 6

```sql
SELECT v1.nombre AS vendedor_1, v1.fecha_ingreso AS ingreso_1,
       v2.nombre AS vendedor_2, v2.fecha_ingreso AS ingreso_2,
       t.nombre  AS tienda
FROM   vendedores v1
JOIN   vendedores v2 ON v1.id_tienda = v2.id_tienda
                    AND v1.fecha_ingreso < v2.fecha_ingreso
JOIN   tiendas t     ON v1.id_tienda = t.id_tienda;
```

Código 6: Pares de vendedores de la misma tienda, primero el que ingresó antes.

vendedor_1	ingreso_1	vendedor_2	ingreso_2	tienda
Camila Ortiz	2024-06-20	Fernanda Lillo	2025-02-03	Andes Providencia
Diego Fuentes	2024-01-15	Camila Ortiz	2024-06-20	Andes Providencia
Diego Fuentes	2024-01-15	Fernanda Lillo	2025-02-03	Andes Providencia
Javiera Soto	2023-07-24	Matías Herrera	2024-01-15	Andes Maipú
Paula Riquelme	2022-11-02	Ignacio Vera	2024-08-19	Andes Concepción

Figura 6: Los cinco pares de vendedores que comparten tienda.

7. Consulta 7

```sql
SELECT   t.nombre, SUM(v.unidades * b.precio) AS monto
FROM     tiendas t
JOIN     vendedores ve ON t.id_tienda = ve.id_tienda
JOIN     ventas v      ON ve.id_vendedor = v.id_vendedor
JOIN     bicicletas b  ON v.id_bicicleta = b.id_bicicleta
WHERE    b.categoria IN ('Montaña', 'Ruta')
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
HAVING   SUM(v.unidades * b.precio) > 2000000
ORDER BY monto DESC;
```

Código 7: Monto vendido por tienda en bicicletas de Montaña y Ruta, solo las que superan 2.000.000.

nombre	monto
Andes Providencia	4399930.00
Andes Concepción	3499950.00

Figura 7: Andes Providencia y Andes Concepción superan los 2.000.000.

8. Consulta 8

```sql
142 •   SELECT AVG(precio) AS promedio_catalogo FROM bicicletas;
```

Código 8: Promedio de precios del catálogo (la subconsulta ejecutada sola).

	promedio_catalogo
▶	657490.000000

Figura 8: Promedio del catálogo: 657.490.

```sql
144 •   SELECT   modelo, precio
145     FROM     bicicletas
146     WHERE    precio > (SELECT AVG(precio) FROM bicicletas)
147     ORDER BY precio DESC;
```

Código 9: Bicicletas cuyo precio supera el promedio del catálogo.

	modelo	precio
▶	Volt City	1249990.00
	Sprint R7	1099990.00
	Ruta Austral	899990.00
	Trail Master	749990.00

Figura 9: Los cuatro modelos con precio sobre el promedio, de mayor a menor.

El promedio del catálogo es 657.490, y se obtiene con la subconsulta SELECT AVG(precio) FROM bicicletas, que calcula el promedio de los ocho precios dentro de la misma consulta, sin escribirlo a mano.

9. Consulta 9

```
150 •   SELECT   ve.nombre, AVG(v.unidades) AS promedio_unidades
151     FROM     vendedores ve
152     JOIN     ventas v ON ve.id_vendedor = v.id_vendedor
153     GROUP BY ve.id_vendedor, ve.nombre
154     HAVING   AVG(v.unidades) > (SELECT AVG(unidades) FROM ventas)
155     ORDER BY promedio_unidades DESC, ve.nombre;
```

Código 10: Vendedores cuyo promedio de unidades por venta supera el promedio de la cadena.

	nombre	promedio_unidades
▶	Paula Riquelme	2.6667
	Javiera Soto	2.3333
	Diego Fuentes	2.0000
	Ignacio Vera	2.0000

Figura 10: Los cuatro vendedores sobre el promedio de unidades por venta de la cadena.

10.Consulta 10

```sql
SELECT   ve.nombre, SUM(v.unidades * b.precio) AS monto_total
FROM     vendedores ve
LEFT JOIN ventas v     ON ve.id_vendedor = v.id_vendedor
LEFT JOIN bicicletas b ON v.id_bicicleta = b.id_bicicleta
GROUP BY ve.id_vendedor, ve.nombre
ORDER BY monto_total DESC;
```

Código 11: Monto total vendido por cada vendedor, incluidos los que no vendieron nada.

nombre	monto_total
Camila Ortiz	3429950.00
Paula Riquelme	3149920.00
Matías Herrera	3049970.00
Diego Fuentes	3009940.00
Ignacio Vera	2319940.00
Javiera Soto	2009930.00
Fernanda Lillo	NULL
Rubén Castro	NULL

Figura 11: Los ocho vendedores con su monto total; Fernanda Lillo y Rubén Castro muestran NULL.

Fernanda Lillo y Rubén Castro aparecen con NULL porque no tienen ventas: el LEFT JOIN los conserva, pero SUM sobre valores inexistentes devuelve NULL y no 0 (a diferencia de COUNT); para que mostraran cero habría que envolver la suma en COALESCE(SUM(v.unidades * b.precio), 0)